

- 机 B 中的网络层怎样知道它应当将该报文段（即数据报的有效载荷）交给 TCP 而不是 UDP 或某个其他东西呢？
- R18. 在 IP 首部中，哪个字段能用来确保一个分组的转发不超过 N 台路由器？
- R19. 前面讲过因特网检验和被用于运输层报文段（分别在图 3-7 和图 3-29 的 UDP 和 TCP 首部中）以及网络层数据报（图 4-17 的 IP 首部中）。现在考虑一个运输层报文段封装在一个 IP 数据报中。在报文段首部和数据报首部中的检验和要遍及 IP 数据报中的任何共同字节进行计算吗？
- R20. 什么时候一个大数据报分割成多个较小的数据报？较小的数据报在什么地方装配成一个较大的数据报？
- R21. 路由器有 IP 地址吗？如果有，有多少个？
- R22. IP 地址 223. 1. 3. 27 的 32 比特二进制等价形式是什么？
- R23. 考察使用 DHCP 的主机，获取它的 IP 地址、网络掩码、默认路由器及其本地 DNS 服务器的 IP 地址。列出这些值。
- R24. 假设在一个源主机和一个目的主机之间有 3 台路由器。不考虑分片，一个从源主机发送给目的主机的 IP 数据报将通过多少个接口？为了将数据报从源移动到目的地需要检索多少个转发表？
- R25. 假设某应用每 20ms 生成一个 40 字节的数据块，每块封装在一个 TCP 报文段中，TCP 报文段再封装在一个 IP 数据报中。每个数据报的开销有多大？应用数据所占百分比是多少？
- R26. 假定你购买了一个无线路由器并将其与电缆调制解调器相连。同时假定 ISP 动态地为你连接的设备（即你的无线路由器）分配一个 IP 地址。还假定你家有 5 台 PC，均使用 802. 11 以无线方式与该无线路由器相连。怎样为这 5 台 PC 分配 IP 地址？该无线路由器使用 NAT 吗？为什么？
- R27. “路由聚合”一词意味着什么？路由器执行路由聚合为什么是有用的？
- R28. “即插即用”或“零配置”协议意味着什么？
- R29. 什么是专用网络地址？具有专用网络地址的数据报会出现在大型公共因特网中吗？解释理由。
- R30. 比较并对照 IPv4 和 IPv6 首部字段。它们有相同的字段吗？
- R31. 有人说当 IPv6 以隧道形式通过 IPv4 路由器时，IPv6 将 IPv4 隧道作为链路层协议。你同意这种说法吗？为什么？

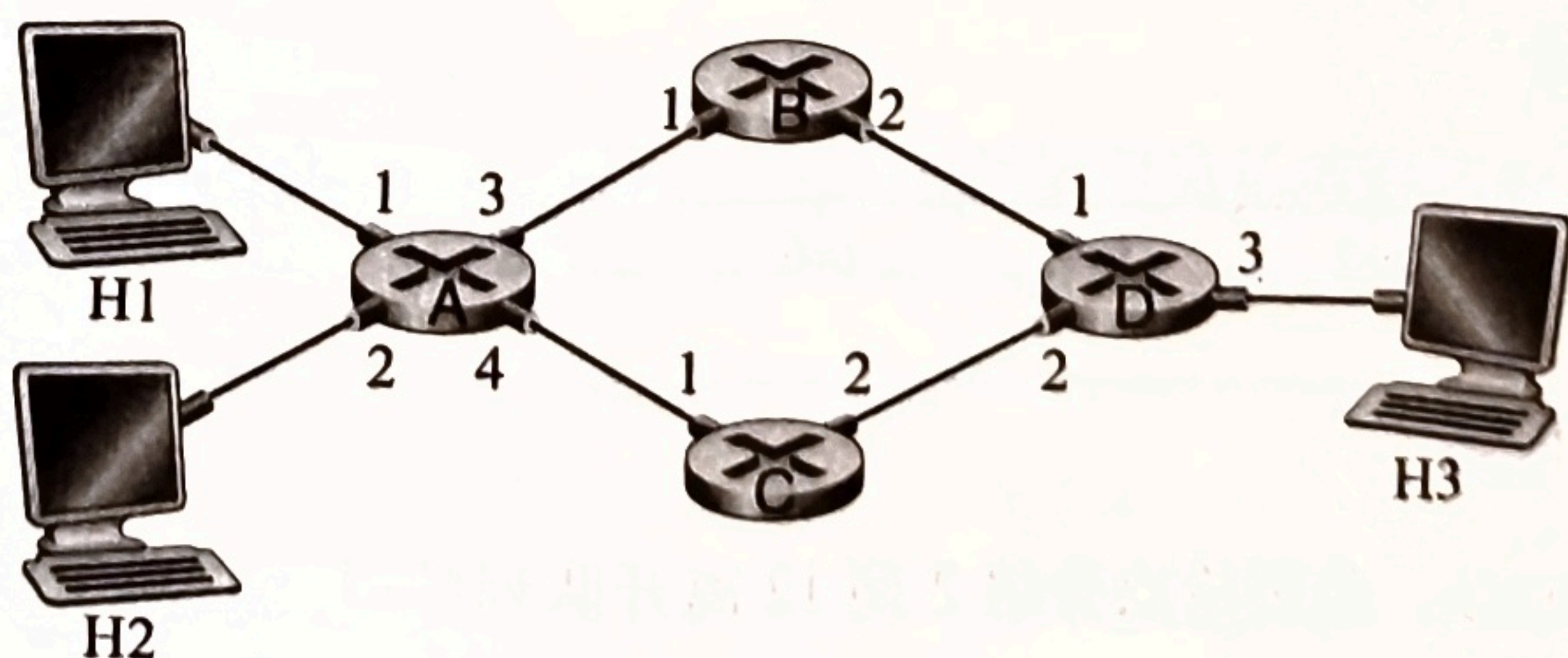
4.4 节

- R32. 通用转发与基于目的地转发有何不同？
- R33. 我们在 4.1 节遇到的基于目的地转发的转发表与在 4.4 节遇到的 OpenFlow 流表之间有什么差异？
- R34. 路由器或交换机的“匹配加操作”意味着什么？在基于目的地转发的分组交换机场合中，要匹配什么并采取什么操作？在 SDN 的场合中，举出 3 个能够被匹配的字段和 3 个能被采取的操作。
- R35. 在 IP 数据报中举出能够在 OpenFlow 1.0 泛化转发中“匹配”的 3 个首部字段。不能在 OpenFlow 中“匹配”的 3 个 IP 数据报首部字段是什么？



习题

- P1. 考虑下面的网络。
- 显示路由器 A 中的转发表，使得目的地为主机 H3 的所有流量都通过接口 3 转发。
 - 你能否写出路由器 A 中的转发表，使得从 H1 发往主机 H3 的所有流量都通过接口 3 转发，从 H2 发往主机 H3 的所有流量都通过接口 4 转发？（提示：这是一个技巧性的问题。）



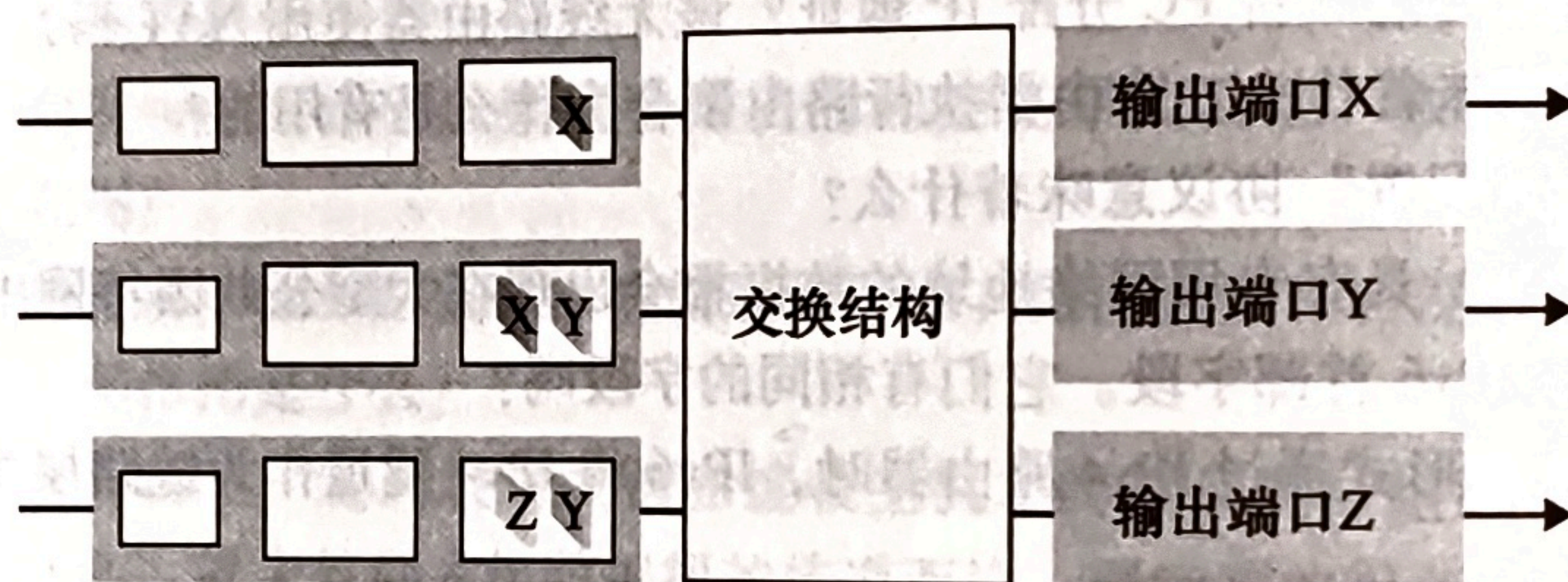
- P2. 假设两个分组在完全相同的时刻到达一台路由器的两个不同输入端口。同时假设在该路由器中没有

其他分组。

- 假设这两个分组朝着两个不同的输出端口转发。当交换结构使用一条共享总线时，这两个分组可能能在相同时刻通过该交换结构转发吗？
- 假设这两个分组朝着两个不同的输出端口转发。当交换结构使用经内存交换时，这两个分组可能能在相同时刻通过该交换结构转发吗？
- 假设这两个分组朝着相同的输出端口转发。当交换结构使用纵横式时，这两个分组可能能在相同时刻通过该交换结构转发吗？

P3. 在 4.2.4 节中，如果 R_{switch} 是 R_{line} 的 N 倍，即使所有的分组都转发到相同的输出端口，则仅在输入端口将出现微不足道的排队。现在假设 $R_{\text{switch}} = R_{\text{line}}$ ，但所有分组转发到不同的输出端口。令 D 是传输一个分组的时间。作为 D 的函数，对分组使用内存、总线和纵横制交换结构，什么时候具有最大的输入排队时延？

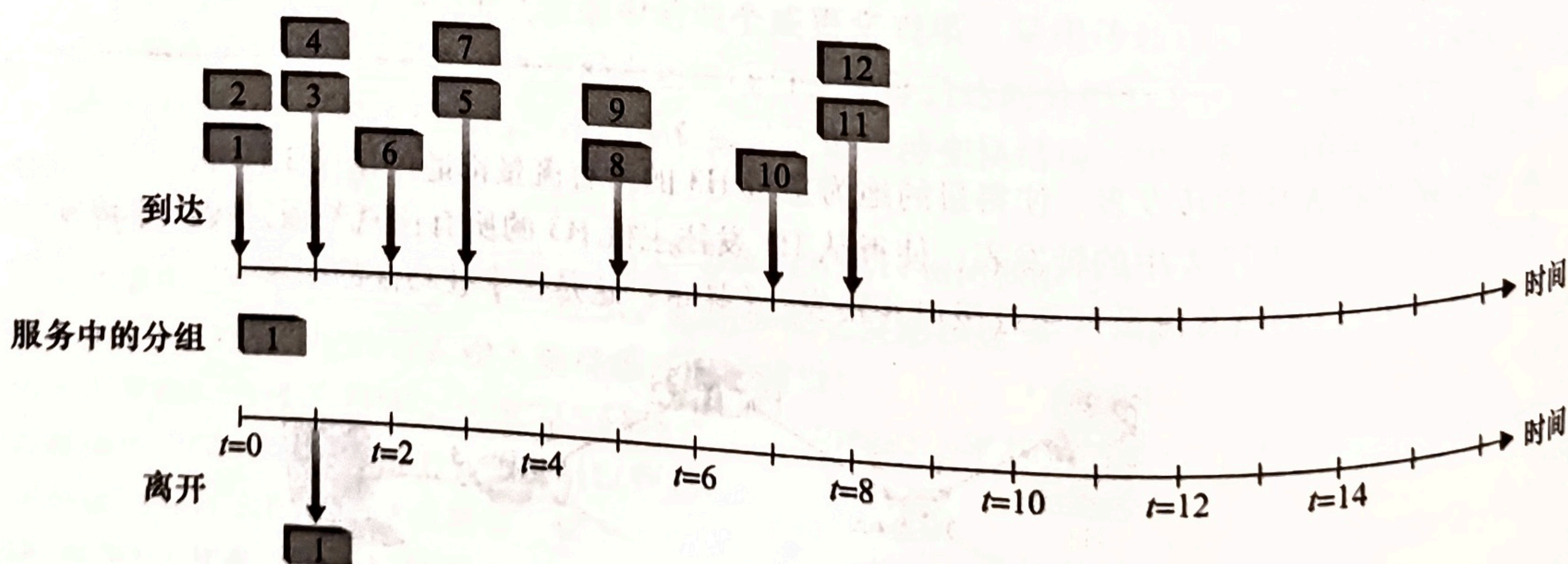
P4. 考虑下列交换机。假设所有数据报具有相同长度，交换机以一种分时隙、同步的方式运行，在一个时隙中一个数据报能够从某输入端口传送到某输出端口。其交换结构是纵横式的，因此在一个时隙中至多一个数据报能够传送到一个给定输出端口，但在一个时隙中不同的输出端口能够接收到来自不同输入端口的数据报，从输入端口到它们的输出端口传送所示的分组，所需的时隙数量最小是多少？此时假定使用你所需要的任何输入排队调度方法（即此时没有 HOL 阻塞）。假定采用你能够设计的最差情况下的调度方案，且非空输入队列不会空闲，所需的时隙数量最大是多少？



P5. 假设将 WFQ 调度策略应用到一个支持三个类的缓冲区，并假设这三个类的权重分别为 0.5、0.25 和 0.25。

- 假设每个类在缓冲区中有大量的分组。为了获得 WFQ 权值，这三个类的服务顺序是什么？（对于循环调度，自然顺序是 123123123...。）
- 假设第 1 类和第 2 类在缓冲区中有大量的分组，并且缓冲区中没有第 3 类分组。为了取得该 WFQ 权重，这三个类应该以什么顺序进行服务？

P6. 考虑下图，回答下列问题。



- 假设采用 FIFO 服务，分别给出分组 2 到 12 离开队列的时间。对于每个分组，它的到达和它被传送的时隙开始之间的时延是多少？这 12 个分组的平均时延是多少？
- 假设采用优先权服务，假设奇数分组优先权高，偶数分组优先权低。分别给出分组 2 到 12 离开队

- 列的时间。对于每个分组，它的到达和它被传送的时隙开始之间的时延是多少？这 12 个分组的平均时延是多少？
- c. 假设采用循环服务，分组 1、2、3、6、11 和 12 来自第 1 类，分组 4、5、7、8、9 和 10 来自第 2 类。分别给出分组 2 到 12 离开队列的时间。对于每个分组，它的到达和离开之间的时延是多少？
- d. 假设采用加权公平排队 (WFQ) 服务，奇数分组来自第 1 类，偶数分组来自第 2 类。第 1 类的 WFQ 权重为 2，第 2 类的 WFQ 权重为 1。注意到实现书中描述的理想 WFQ 调度也许是不可能的，因此请说明为什么选择特定的分组在每个时隙进入服务。对于每个分组，它的到达和离开之间的时延是多少？12 个分组的平均时延是多少？
- e. 在所有四种情况 (FIFO、RR、优先权和 WFQ) 中，平均时延呈现出什么现象？
- p7. 再次考虑 P6 的图。
- a. 假设采用优先权服务，分组 1、4、5、6 和 11 具有最高的优先权，其余分组为低优先权。分别给出分组 2 到 12 离开队列的时隙。
- b. 假设采用循环服务，分组 1、4、5、6 和 11 属于第 1 类流量，其余分组属于第 2 类流量。分别给出分组 2 到 12 离开队列的时隙。
- c. 假设采用 WFQ 服务，分组 1、4、5、6 和 11 属于第 1 类流量，其余分组属于第 2 类流量。第 1 类的 WFQ 权重为 1，第 2 类的 WFQ 权重为 2 (注意这些权重与上一个问题中的权重不同)。分别给出分组 2 到 12 离开队列的时隙。另外，请参阅上述问题中关于 WFQ 服务的警告。
- p8. 考虑使用 32 比特主机地址的某数据报网络。假定一台路由器具有 4 条链路，编号为 0~3，分组能被转发到如下的各链路接口：

目的地址范围	链路接口
11100000 00000000 00000000 00000000 到 11100000 00111111 11111111 11111111	0
11100000 01000000 00000000 00000000 到 11100000 01000000 11111111 11111111	1
11100000 01000001 00000000 00000000 到 11100001 01111111 11111111 11111111	2
其他	3

- a. 提供一个具有 5 个表项的转发表，使用最长前缀匹配，转发分组到正确的链路接口。
- b. 描述你的转发表是如何为具有下列目的地址的数据报决定适当的链路接口的。
- 11001000 10010001 01010001 01010101
11100001 01000000 11000011 00111100
11100001 10000000 00010001 01110111
- p9. 考虑使用 8 比特主机地址的某数据报网络。假定一台路由器使用最长前缀匹配并具有下列转发表：

前缀匹配	接口
00	0
010	1
011	2
10	2
11	3

对这4个接口中的每个,给出相应的目的主机地址的范围和在该范围中的地址数量。

P10. 考虑使用8比特主机地址的数据报网络。假定一台路由器使用最长前缀匹配并具有下列转发表:

前缀匹配	接口
1	0
10	1
111	2
其他	3

- 对这4个接口中的每个,给出相应的目的主机地址的范围和在该范围中的地址数量。
- P11. 考虑互联3个子网(子网1、子网2和子网3)的一台路由器。假定这3个子网的所有接口要求具有前缀223.1.17/24。还假定子网1要求支持多达60个接口,子网2要求支持多达90个接口,子网3要求支持多达12个接口。提供3个满足这些限制的网络地址(形式为 $a.b.c.d/x$)。
- P12. 在4.2.2节中给出了一个转发表(使用最长前缀匹配)的例子。使用 $a.b.c.d/x$ 记法代替二进制字符串记法,重写该转发表。
- P13. 在习题P8中要求你给出转发表(使用最长前缀匹配)。使用 $a.b.c.d/x$ 记法代替二进制字符串记法,重写该转发表。
- P14. 考虑一个具有前缀128.119.40.128/26的子网。给出能被分配给该网络的一个IP地址(形式为 $xxx.xxx.xxx.xxx$)的例子。假定一个ISP拥有形式为128.119.40.64/26的地址块。假定它要从该地址块生成4个子网,每块具有相同数量的IP地址。这4个子网(形式为 $a.b.c.d/x$)的前缀是什么?
- P15. 考虑图4-20中显示的拓扑。(在12:00以顺时针开始)标记具有主机的3个子网为网络A、B和C,标记没有主机的子网为网络D、E和F。
- 为这6个子网分配网络地址,要满足下列限制:所有地址必须从214.97.254/23起分配;子网A应当具有足够地址以支持250个接口;子网B应当具有足够地址以支持120个接口;子网C应当具有足够地址以支持120个接口。当然,子网D、E和F应当支持两个接口。对于每个子网,分配采用的形式是 $a.b.c.d/x$ 或 $a.b.c.d/x \sim e.f.g.h/y$ 。
 - 使用你对(a)部分的答案,为这3台路由器提供转发表(使用最长前缀匹配)。
- P16. 使用美国因特网编码注册机构(<http://www.arin.net/whois>)的whois服务来确定三所大学所用的IP地址块。whois服务能被用于确定某个特定的IP地址的确定地理位置吗?使用www.maxmind.com来确定位于这三所大学的Web服务器的位置。
- P17. 假定在源主机A和目的主机B之间的数据报被限制为1500字节(包括首部)。假设IP首部为20字节,要发送一个5MB的MP3文件需要多少个数据报?解释你的答案是如何计算的。
- P18. 考虑在图4-25中建立的网络。假定ISP现在为路由器分配地址24.34.112.235,家庭网络的网络地址是192.168.1/24。
- 在家庭网络中为所有接口分配地址。
 - 假定每台主机具有两个进行中的TCP连接,所有都是针对主机128.119.40.86的80端口的。在NAT转换表中提供6个对应表项。
- P19. 假设你有兴趣检测NAT后面的主机数量。你观察到在每个IP分组上IP层顺序地标出一个标识号。由一台主机生成的第一个IP分组的标识号是一个随机数,后继IP分组的标识号是顺序分配的。假设由NAT后面主机产生的所有IP分组都发往外部。
- 基于这个观察,假定你能够俘获由NAT向外部发送的所有分组,你能概要给出一种简单的技术来检测NAT后面不同主机的数量吗?评估你的答案。
 - 如果标识号不是顺序分配而是随机分配的,这种技术还能正常工作吗?评估你的答案。
- P20. 在这个习题中,我们将探讨NAT对P2P应用程序的影响。假定用户名为Arnold的对等方通过查询发现,用户名为Bernard的对等方有一个要下载的文件。同时假定Bernard和Arnold都位于NAT后

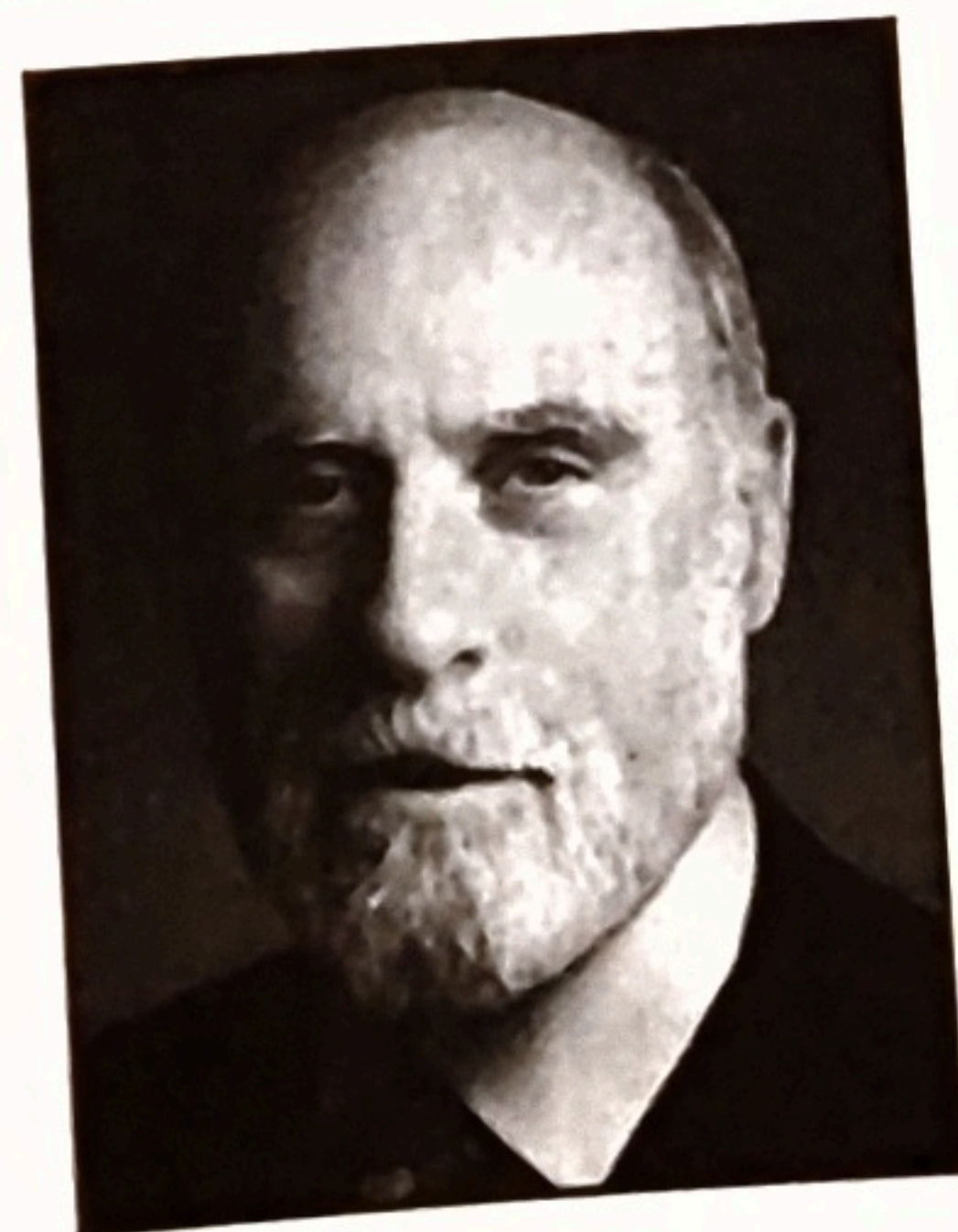
- 面。尝试设计一种技术，使得 Arnold 与 Bernard 创建一条 TCP 连接，而不对 NAT 做应用特定的配置。如果难以设计这样的技术，试讨论其原因。
- P21. 考虑显示在图 4-30 中的 SDN OpenFlow 网络。假定对于到达 s2 的数据报的期望转发行为如下：
- 来自主机 h5 或 h6 并且发往主机 h1 或 h2 的任何数据报应当通过输出端口 2 转发到输入端口 1。
 - 任何从主机 h1 或 h2 到达输入端口 2 的数据报，都应该通过输出端口 1 转发到主机 h5 或 h6。
 - 任何在端口 1 或 2 到达并且发往主机 h3 或 h4 的数据报应当传递到特定的主机。
 - 主机 h3 和 h4 应当能够向彼此发送数据报。
- 详述实现这种转发行为的 s2 中的流表项。
- P22. 再次考虑显示在图 4-30 中的 SDN OpenFlow 网络。假定在 s2 对于来自主机 h3 或 h4 的数据报的期望转发行为如下：
- 任何来自主机 h3 并且发往主机 h1、h2、h5 或 h6 的数据报应当在网络中以顺时针方向转发。
 - 任何来自主机 h4 并且发往主机 h1、h2、h5 或 h6 的数据报应当在网络中以逆时针方向转发。
- 详述实现这种转发行为的 s2 中的流表项。
- P23. 再次考虑上面 P21 的场景。给出分组交换机 s1 和 s3 的流表项，使得具有 h3 或 h4 源地址的任何到达数据报被路由到在 IP 数据报的目的地址字段中定义的目的主机。（提示：你的转发表规则应当包括如下情况，即到达的数据报被发往直接连接的主机，或应当转发到相邻路由器以便传递到最终主机。）
- P24. 再次考虑显示在图 4-30 中的 SDN OpenFlow 网络。假定我们希望交换机 s2 的功能像防火墙一样。在 s2 中定义实现下列防火墙行为的流表，以传递目的地为 h3 和 h4 的数据报（对下列四种防火墙行为，每种定义一张不同的流表）。不需要在 s2 中定义将流量转发到其他路由器的转发行为。
- 仅有从主机 h1 和 h6 到达的流量应当传递到主机 h3 或 h4（即从主机 h2 和 h5 到达的流量被阻塞）。
 - 仅有 TCP 流量被允许传递给主机 h3 或 h4（即 UDP 流量被阻塞）。
 - 仅有发往 h3 的流量被传递（即所有到 h4 的流量被阻塞）。
 - 仅有来自 h1 并且发往 h3 的 UDP 流量被传递。所有其他流量被阻塞。
- P25. 考虑图 1-23 和 4.31 节中的因特网协议栈。你认为 ICMP 协议是网络层协议还是运输层协议？解释你的答案。

Wireshark 实验：IP

在与本书配套的 Web 站点 www.pearsonhighered.com/cs-resources 上，你将找到一个 Wireshark 实验作业，该作业考察了 IP 协议的运行，特别是 IP 数据报的格式。

人物专访

自 2005 年起，Vinton G. Cerf 担任 Google 公司副总裁兼 Internet Evangelist 主席。他在 MCI 公司服务了 15 年，担任过各种职位，最后以技术战略部资深副总裁的身份结束了在那里的任期。他作为 TCP/IP 协议和因特网体系结构的共同设计者而广为人知。1976 年到 1982 年在美国国防部高级研究计划署（DARPA）任职期间，他在领导因特网以及与因特网相关的数据分组和安全技术的研发方面发挥了重要作用。他于 2005 年获得了美国总统自由奖章，于 1977 年获得了美国国家技术奖章。他在斯坦福大学获得数学学士学位，在加利福尼亚大学洛杉矶分校（UCLA）获得了计算机科学的硕士和博士学位。



Vinton G. Cerf

- 是什么使您专注于网络技术的呢？
- 20 世纪 60 年代末，我在 UCLA 一直做程序员的工作。我的工作得到了美国国防部高级研究计划署